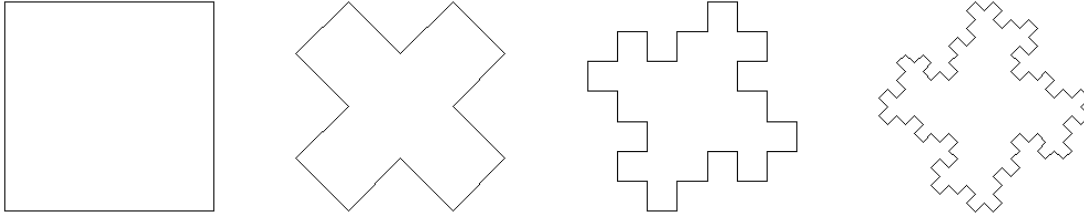


THEORIE EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 5/9/2019

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 (3): Geef aan hoe je onderstaande figuur met behulp van een L-systeem kan maken (zonder haakjes).

Je ziet het resultaat van de eerste 3 stappen:



2. HOOFDSTUK 2 (3+1=4): Geef aan hoe je de geprojecteerde coördinaten (x', y') bepaalt op basis van de Eye-coördinaten (x_E, y_E, z_E) van een punt P (gebruik een tekening). Is de projectie van een vierkant steeds, soms of nooit een vierkant? Leg uit.
3. HOOFDSTUK 3 (3): Leg de algemene werking van het Z-buffering algoritme met driehoeken uit. Geef voldoende details zonder in te gaan op de berekening van de $1/z$ -waarde.
4. HOOFDSTUK 3 (2+1=3): Geef een voorbeeld van een driehoek (door de Eye-coördinaten van zijn hoekpunten op te geven) zodat $dzdx = 0$ en $dzdy = 1$ voor deze driehoek. Leg duidelijk uit waarom je voorbeeld correct is. Wat is de betekenis van $dzdx$ en $dzdy$?
5. HOOFDSTUK 4 (2,5+1,5=4): Geef aan hoe we de diffuse kleurcomponent berekenen van een pixel indien we diffuus licht op oneindig gebruiken. Leg uit hoe we tot deze formule zijn gekomen. Wat is het voornaamste verschil met een diffuse puntbron (qua berekening en qua resultaat)?
6. HOOFDSTUK 4 (3): Bespreek de methode uit de cursus om een textuur aan te brengen op een willekeurig oppervlak. Welke berekening voeren we uit om de juiste texelnummers te bepalen?